

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №2
по дисциплине: БД
тема: «Создание объектов базы данных в СУБД»

Выполнил: студент группы ВТ-231
Масленников Д. А.
Проверили:
Панченко М. В.

Белгород 2025

Цель работы: изучить основные возможности языка SQL для создания структуры базы данных. Научиться создавать базы данных, таблицы, связи, ограничения, а также создавать, изменять и удалять данные.

Задания к лабораторной работе

1. Составить SQL-запросы для создания структуры базы данных, полученной в результате лабораторной работы №1. Указать используемые типы данных, ограничения значений полей; для связей: действия с записями подчинённой таблицы при удалении и изменении соответствующей записи главной таблицы.
2. С помощью SQL-запросов выполнить добавление 3–4 записей в каждую таблицу, изменение и удаление нескольких записей.

Вариант 14

Железнодорожные кассы. База данных должна содержать следующие данные: информацию о продажах билетов, посадочных местах, возможных направлениях. Предусмотреть возможность анализа следующих показателей: анализ наиболее популярных направлений в различные времена года, рейтинг поездов.

Задание 1:

SQL-запрос на создание структуры БД:

```
CREATE TABLE ContactDetails (  
  ID UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
  FullName VARCHAR(255) NOT NULL,  
  Phone VARCHAR(20) NOT NULL,  
  Email VARCHAR(255),  
  PassportData VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE Passenger (  
  ID UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
  ContactDetailsID UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES ContactDetails(ID) ON  
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE Train (  
  ID SERIAL PRIMARY KEY,  
  TrainNumber VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
  TrainType VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (TrainType IN ('скорый', 'пассажирский',  
'фирменный'))  
);
```

```
CREATE TABLE Route (  
  ID SERIAL PRIMARY KEY,  
  DepartureStation VARCHAR(100) NOT NULL,  
  ArrivalStation VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Distance INT NOT NULL CHECK (Distance > 0),  
  DurationMinutes INT NOT NULL CHECK (DurationMinutes > 0),  
  UNIQUE (DepartureStation, ArrivalStation)  
);
```

```
CREATE TABLE Schedule (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    TrainID INT NOT NULL REFERENCES Train(ID) ON DELETE CASCADE ON UPDATE  
    CASCADE,  
    RouteID INT NOT NULL REFERENCES Route(ID) ON DELETE CASCADE ON UPDATE  
    CASCADE,  
    DepartureDateTime TIMESTAMP NOT NULL,  
    ArrivalDateTime TIMESTAMP NOT NULL CHECK (ArrivalDateTime > DepartureDateTime)  
);
```

```
CREATE TABLE Car (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    ScheduleID INT NOT NULL REFERENCES Schedule(ID) ON DELETE CASCADE ON  
    UPDATE CASCADE,  
    CarNumber INT NOT NULL CHECK (CarNumber > 0),  
    CarType VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (CarType IN ('плацкарт', 'купе', 'СВ',  
'сидячий')),  
    TotalSeats INT NOT NULL CHECK (TotalSeats > 0)  
);
```

```
CREATE TABLE Seat (  
    ID SERIAL PRIMARY KEY,  
    CarID INT NOT NULL REFERENCES Car(ID) ON DELETE CASCADE ON UPDATE  
    CASCADE,  
    SeatNumber INT NOT NULL CHECK (SeatNumber > 0),  
    SeatType VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (SeatType IN ('сидячее', 'лежащее')),  
    UNIQUE (CarID, SeatNumber)  
);
```

```
CREATE TABLE TicketStatus (  

```

```

ID SERIAL PRIMARY KEY,

StatusName VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE CHECK (StatusName IN ('активен',
'возвращен', 'забронирован'))

);

CREATE TABLE Ticket (

ID UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),

PassengerID UUID NOT NULL REFERENCES Passenger(ID) ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE,

SeatID INT NOT NULL REFERENCES Seat(ID) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE,

StatusID INT NOT NULL REFERENCES TicketStatus(ID) ON DELETE RESTRICT ON
UPDATE CASCADE,

SaleDateTime TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),

Price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (Price >= 0)

);

```

Так как я использовал PostgreSQL консольной версии, по умолчанию не было установлено расширение, позволяющее использовать UUID, поэтому я выполнил дополнительный запрос, а так же при помощи описанных выше запросов создал таблицы, которые не получилось

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";
```

Результат выполнения:

```

railway=> \dt

```

Список отношений			
Схема	Имя	Тип	Владелец
public	car	таблица	railuser
public	contactdetails	таблица	railuser
public	passenger	таблица	railuser
public	route	таблица	railuser
public	schedule	таблица	railuser
public	seat	таблица	railuser
public	ticket	таблица	railuser
public	ticketstatus	таблица	railuser
public	train	таблица	railuser
(9 строк)			

Задание 2:

SQL запросы для добавления данных в таблицу:

```
INSERT INTO ContactDetails (FullName, Phone, Email, PassportData) VALUES
('Contact User Number1', '+794578238841', 'contact@mail.ru', '1231 231231'),
('Contact User Number2', '+791231231231', 'contact2@gmail.com', '1231 123123'),
('Contact User Number3', '+791111111111', 'contact3@yandex.ru', '1234 123412'),
('Contact User Number4', '+797777777777', 'contact4@gmail.com', '1111 111111');
```

```
INSERT INTO Passenger (ContactDetailsID) VALUES
((SELECT ID FROM ContactDetails WHERE PassportData = '1231 231231')),
((SELECT ID FROM ContactDetails WHERE PassportData = '1231 123123')),
((SELECT ID FROM ContactDetails WHERE PassportData = '1234 123412')),
((SELECT ID FROM ContactDetails WHERE PassportData = '1111 111111'));
```

```
INSERT INTO TicketStatus (StatusName) VALUES
('активен'),
('возвращен'),
('забронирован');
```

```
INSERT INTO Train (TrainNumber, TrainType) VALUES
('001A', 'скорый'),
('002Б', 'пассажирский'),
('003В', 'фирменный'),
('004Г', 'скорый');
```

```
INSERT INTO Route (DepartureStation, ArrivalStation, Distance, DurationMinutes) VALUES
('Москва', 'Санкт-Петербург', 650, 270),
('Москва', 'Казань', 800, 540),
('Санкт-Петербург', 'Новгород', 200, 120),
('Казань', 'Екатеринбург', 900, 600);
```

```
INSERT INTO Schedule (TrainID, RouteID, DepartureDateTime, ArrivalDateTime) VALUES
(1, 1, '2025-06-01 08:00:00', '2025-06-01 12:30:00'),
(2, 2, '2025-06-02 09:00:00', '2025-06-02 18:00:00'),
(3, 3, '2025-06-03 10:00:00', '2025-06-03 12:00:00'),
(4, 4, '2025-06-04 11:00:00', '2025-06-04 21:00:00');
```

```
INSERT INTO Car (ScheduleID, CarNumber, CarType, TotalSeats) VALUES
(1, 1, 'купе', 36),
(1, 2, 'плацкарт', 54),
(2, 1, 'сидячий', 81),
(3, 1, 'СВ', 18);
```

```
INSERT INTO Seat (CarID, SeatNumber, SeatType) VALUES
(1, 1, 'лежащее'),
(1, 2, 'лежащее'),
(2, 1, 'лежащее'),
(3, 1, 'сидячее'),
(4, 1, 'лежащее');
```

-- Билеты

```
INSERT INTO Ticket (PassengerID, SeatID, StatusID, Price) VALUES
(
    (SELECT p.ID FROM Passenger p JOIN ContactDetails cd ON p.ContactDetailsID = cd.ID
    WHERE cd.PassportData = '1231 231231'),
    1,
    (SELECT ID FROM TicketStatus WHERE StatusName = 'активен'),
    4500.00
),
(
```

```
(SELECT p.ID FROM Passenger p JOIN ContactDetails cd ON p.ContactDetailsID = cd.ID  
WHERE cd.PassportData = '1231 123123'),
```

```
2,
```

```
(SELECT ID FROM TicketStatus WHERE StatusName = 'активен'),
```

```
3200.00
```

```
),
```

```
(
```

```
(SELECT p.ID FROM Passenger p JOIN ContactDetails cd ON p.ContactDetailsID = cd.ID  
WHERE cd.PassportData = '1234 123412'),
```

```
3,
```

```
(SELECT ID FROM TicketStatus WHERE StatusName = 'забронирован'),
```

```
2800.00
```

```
),
```

```
(
```

```
(SELECT p.ID FROM Passenger p JOIN ContactDetails cd ON p.ContactDetailsID = cd.ID  
WHERE cd.PassportData = '1111 111111'),
```

```
4,
```

```
(SELECT ID FROM TicketStatus WHERE StatusName = 'возвращен'),
```

```
1500.00
```

```
);
```


Результат:

id		fullname	phone	email	passportdata	
aa066b4a-fb13-442a-adab-ef497542cf80		Contact User Number1	+794578238841	contact@mail.ru	1231 231231	
cb41424f-e336-4988-8ef2-53107d5ebb84		Contact User Number2	+791231231231	contact2@gmail.com	1231 123123	
d2715033-c4ae-4526-aaf2-f961b2c76fb1		Contact User Number3	+791111111111	contact3@yandex.ru	1234 123412	
5fde1071-3c3b-4def-9314-34309b122ca7		Contact User Number4	+797777777777	contact4@gmail.com	1111 111111	
(4 строки)						
id		contactdetailsid				
12fd0995-657b-4900-8aa2-46c6936b2061		aa066b4a-fb13-442a-adab-ef497542cf80				
54848202-ad69-4a0e-a5d5-909e7c96ac2b		cb41424f-e336-4988-8ef2-53107d5ebb84				
1022a58d-e47c-48d7-9cbd-14366105ecd2		d2715033-c4ae-4526-aaf2-f961b2c76fb1				
e522cddf-d016-4bec-8a4e-ad522f655d04		5fde1071-3c3b-4def-9314-34309b122ca7				
(4 строки)						
id		passengerid	seatid	statusid	saledatetime	price
cb5d1bc2-66cb-44a9-8321-1792acd14a50		54848202-ad69-4a0e-a5d5-909e7c96ac2b	2	1	2025-09-24 16:46:39.992381	3200.00
c09d5415-c953-4888-b147-31b23e4a6b67		1022a58d-e47c-48d7-9cbd-14366105ecd2	3	3	2025-09-24 16:46:39.999171	2800.00
b899ae43-3dbe-4404-8796-6775bdf64318		e522cddf-d016-4bec-8a4e-ad522f655d04	4	2	2025-09-24 16:46:40.001806	1500.00
920c4ab4-d85d-45cd-97b8-40898c5a7988		12fd0995-657b-4900-8aa2-46c6936b2061	1	1	2025-09-24 16:46:45.076524	4500.00
1717290b-0353-4ae5-808f-a27d797ae068		54848202-ad69-4a0e-a5d5-909e7c96ac2b	2	1	2025-09-24 16:46:45.083637	3200.00
552424e0-1768-49da-996c-90b3dc228d84		1022a58d-e47c-48d7-9cbd-14366105ecd2	3	3	2025-09-24 16:46:45.086869	2800.00
4aa0f471-306f-47df-a7bf-5b8432489e91		e522cddf-d016-4bec-8a4e-ad522f655d04	4	2	2025-09-24 16:46:45.090092	1500.00
(7 строк)						
id	trainnumber	traintype				
1	001A	скорый				
2	002B	пассажирский				
3	003B	фирменный				
4	004Г	скорый				
(4 строки)						

id	departurestation	arrivalstation	distance	durationminutes
1	Москва	Санкт-Петербург	650	270
2	Москва	Казань	800	540
3	Санкт-Петербург	Новгород	200	120
4	Казань	Екатеринбург	900	600
(4 строки)				
id	trainid	routeid	departuredatetime	arrivaldatetime
1	1	1	2025-06-01 08:00:00	2025-06-01 12:30:00
2	2	2	2025-06-02 09:00:00	2025-06-02 18:00:00
3	3	3	2025-06-03 10:00:00	2025-06-03 12:00:00
4	4	4	2025-06-04 11:00:00	2025-06-04 21:00:00
(4 строки)				
id	scheduleid	carnumber	cartype	totalseats
1	1	1	купе	36
2	1	2	плацкарт	54
3	2	1	сидячий	81
4	3	1	СВ	18
(4 строки)				
id	carid	seatnumber	seattype	
1	1	1	лежачее	
2	1	2	лежачее	
3	2	1	лежачее	
4	3	1	сидячее	
5	4	1	лежачее	
(5 строк)				
id	statusname			
1	активен			
2	возвращен			
3	забронирован			
(3 строки)				

Обновление данных

UPDATE ContactDetails

SET Email = 'updated1@example.com'

WHERE PassportData = '1231 231231';

UPDATE Passenger

SET ContactDetailsID = ContactDetailsID

WHERE ContactDetailsID = (SELECT ID FROM ContactDetails WHERE PassportData = '1231 231231');

UPDATE Train

SET TrainType = 'фирменный'

WHERE TrainNumber = '001A';

UPDATE Route

SET Distance = 700

WHERE DepartureStation = 'Москва' AND ArrivalStation = 'Санкт-Петербург';

UPDATE Schedule

SET DepartureDateTime = '2025-06-01 09:00:00'

WHERE TrainID = 1 AND RouteID = 1;

UPDATE Car

SET TotalSeats = 40

WHERE ScheduleID = 1 AND CarNumber = 1;

UPDATE Seat

SET SeatType = 'сидячее'

WHERE CarID = 1 AND SeatNumber = 1;

```
UPDATE TicketStatus
SET StatusName = 'возвращен'
WHERE ID = 2;
```

```
UPDATE Ticket
SET Price = 4700.00
WHERE SeatID = 1;
```

Результат:

id	fullname	phone	email	passportdata	
cb41424f-e336-4988-8ef2-53107d5ebb84	Contact User Number2	+791231231231	contact2@gmail.com	1231 123123	
d2715033-c4ae-4526-aaf2-f961b2c76fb1	Contact User Number3	+791111111111	contact3@yandex.ru	1234 123412	
5fde1071-3c3b-4def-9314-34309b122ca7	Contact User Number4	+797777777777	contact4@gmail.com	1111 111111	
aa066b4a-fb13-442a-adab-ef497542cf80	Contact User Number1	+794578238841	updated1@example.com	1231 231231	
(4 строки)					
id	contactdetailsid				
54848202-ad69-4a0e-a5d5-909e7c96ac2b	cb41424f-e336-4988-8ef2-53107d5ebb84				
1022a58d-e47c-48d7-9cbd-14366105ecd2	d2715033-c4ae-4526-aaf2-f961b2c76fb1				
e522cddf-d016-4bec-8a4e-ad522f655d04	5fde1071-3c3b-4def-9314-34309b122ca7				
12fd0995-657b-4900-8aa2-46c6936b2061	aa066b4a-fb13-442a-adab-ef497542cf80				
(4 строки)					
id	passengerid	seatid	statusid	saledatetime	price
cb5d1bc2-66cb-44a9-8321-1792acd14a50	54848202-ad69-4a0e-a5d5-909e7c96ac2b	2	1	2025-09-24 16:46:39.992381	3200.00
c09d5415-c953-4888-b147-31b23e4a6b67	1022a58d-e47c-48d7-9cbd-14366105ecd2	3	3	2025-09-24 16:46:39.999171	2800.00
b899ae43-3dbe-4404-8796-6775bdf64318	e522cddf-d016-4bec-8a4e-ad522f655d04	4	2	2025-09-24 16:46:40.001806	1500.00
1717290b-0353-4ae5-808f-a27d797ae068	54848202-ad69-4a0e-a5d5-909e7c96ac2b	2	1	2025-09-24 16:46:45.083637	3200.00
552424e0-1768-49da-996c-90b3dc228d84	1022a58d-e47c-48d7-9cbd-14366105ecd2	3	3	2025-09-24 16:46:45.086869	2800.00
4aa0f471-306f-47df-a7bf-5b8432489e91	e522cddf-d016-4bec-8a4e-ad522f655d04	4	2	2025-09-24 16:46:45.090092	1500.00
920c4ab4-d85d-45cd-97b8-40898c5a7988	12fd0995-657b-4900-8aa2-46c6936b2061	1	1	2025-09-24 16:46:45.076524	4700.00
(7 строк)					
id	trainnumber	traintype			
2	002Б	пассажирский			
3	003В	фирменный			
4	004Г	скорый			
1	001А	фирменный			
(4 строки)					

```

id | departurestation | arrivalstation | distance | durationminutes
-----+-----+-----+-----+-----
2 | Москва          | Казань        | 800      | 540
3 | Санкт-Петербург | Новгород      | 200      | 120
4 | Казань          | Екатеринбург   | 900      | 600
1 | Москва          | Санкт-Петербург | 700      | 270
(4 строки)

id | trainid | routeid | departedatetime | arrivaldatetime
-----+-----+-----+-----+-----
2 | 2       | 2       | 2025-06-02 09:00:00 | 2025-06-02 18:00:00
3 | 3       | 3       | 2025-06-03 10:00:00 | 2025-06-03 12:00:00
4 | 4       | 4       | 2025-06-04 11:00:00 | 2025-06-04 21:00:00
1 | 1       | 1       | 2025-06-01 09:00:00 | 2025-06-01 12:30:00
(4 строки)

id | scheduleid | carnumber | cartype | totalseats
-----+-----+-----+-----+-----
2 | 1          | 1         | 2 | плацкарт | 54
3 | 2          | 2         | 1 | сидячий  | 81
4 | 3          | 3         | 1 | СВ       | 18
1 | 1          | 1         | 1 | купе     | 40
(4 строки)

id | carid | seatnumber | seattype
-----+-----+-----+-----
2 | 1     | 2          | 2 | лежачее
3 | 2     | 1          | 1 | лежачее
4 | 3     | 1          | 1 | сидячее
5 | 4     | 1          | 1 | лежачее
1 | 1     | 1          | 1 | сидячее
(5 строк)

id | statusname
-----+-----
1 | активен
3 | забронирован
2 | возвращен
(3 строки)

```

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности языка SQL для создания структуры базы данных. Научился создавать базы данных, таблицы, связи, ограничения, а также создавать, изменять и удалять данные.